

Digital Transformation for Thammasat University

ส่วนที่ 1: วิเคราะห์ปัญหาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้อ	รายละเอียด
ปัญหาที่พบ	ระบบลงทะเบียนเรียน (TU Reg) มักล่มหรือทำงานช้ามากในช่วงเปิดลงทะเบียนเรียน ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเพิ่ม/ลดรายวิชาได้ทันเวลา
ต้นเหตุของปัญหา	ระบบเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลไม่สามารถรองรับปริมาณการเข้าใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกันได้ ขาดระบบกระจายโหลด และระบบ Cache ที่ดีพอ
ผู้เกี่ยวข้อง (หน่วยงาน / บุคคล)	สำนักงานทะเบียนนักศึกษา, สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลกระทบของปัญหา	นักศึกษาเสียเวลาและโอกาสในการลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา เกิดความไม่พอใจในระบบของมหาวิทยาลัย และสร้างภาระให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ส่วนที่ 2: แนวทางแก้ไขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

หัวข้อ	รายละเอียด
แนวทางการแก้ไข	ปรับปรุงระบบ TU Reg ให้สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากโดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing และ Load Balancing พร้อมทั้งเพิ่มระบบ Queue Management เพื่อจัดลำดับการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ใช้	Cloud Infrastructure (เช่น AWS หรือ Google Cloud), Load Balancer, Database Sharding, Redis Cache, และ AI-based Traffic Prediction
เหตุผลที่เลือกเทคโนโลยีนี้	Cloud ช่วยให้ระบบสามารถขยายขนาดได้ตามปริมาณผู้ใช้งานจริงโดยอัตโนมัติ (Auto Scaling) และ Load Balancer ช่วยกระจายโหลดไปยังหลายเซิร์ฟเวอร์ ลดโอกาสระบบล่ม
การวัดผลความสำเร็จ (เป็นตัวเลข/ตัวชี้วัด)	- ระบบรองรับผู้ใช้พร้อมกันได้มากกว่า 20,000 คนโดยไม่ล่ม - ความเร็วเฉลี่ยในการโหลดหน้าเว็บไม่เกิน 2 วินาที - ลดจำนวนการร้องเรียนของนักศึกษาลงอย่างน้อย 80%

หัวข้อ

รายละเอียด

การเปลี่ยนแปลง บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง

สำนัก TSI จะมีบทบาทเชิงรุกในการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้นและสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 3: สรุปผลและข้อเสนอแนะ

กิจกรรมนี้ทำให้เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาแก้ปัญหาเชิงระบบในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระบบที่ต้องรองรับผู้ใช้จำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ หากมหาวิทยาลัยลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Cloud และระบบบริหารโหลดอย่างเหมาะสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระเจ้าหน้าที่ และยกระดับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้